

KIDA Brief

No. 2021-자원-12

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

미래군수환경에 부합한 인가저장품목 선정 체계 개선 연구

김재동, 김강현
국방자원연구센터

배경과 목적

인가저장품목 선정 방법론 개선을 통한 정확도 제고, 미래군수환경에 적합한 정책적 발전 방안 제공

- ◎ 인가저장품목 선정 방법론 개선의 필요성
 - 인가저장품목의 대표적인 성과지표인 수요용통물은 최근 몇 년간 육군의 관리수준에도 미치지 못할 정도로 수치가 저조
 - 잘못된 인가저장품목 선정은 전투준비태세 및 장비 가동률 저하, 유지비 증가의 원인
- ◎ 미래군수환경에 부합한 자원의 효율적 활용을 위한 인가저장품목 선정 체계 개선 제시

수행 결과

예측기법과 시뮬레이션 기반으로 적용한 인가저장품목 선정 개선안 제시

- ◎ 인가저장품목 선정 개념 및 기법 제안
 - 육군 방식을 탈피하여 실제 품목이 필요한 부대 중심(전군방식)으로 전환 개념 제시
 - 인가저장품목 선정 방법 개선
 - 효과적 조합 탐색, 예측기법, 비용(재고비용, 부재고비용 등)측면을 고려한 선정 방법 제시
- ◎ 개선안의 효과적 활용을 위한 제도적 개선사항
 - 인가저장품목 선정 시기 조정 및 자동화 선정체계 관리 방안
 - 인가저장품목 선정 시 갱신된 데이터 적용 및 시범 운용 방안

인가저장품목(이하 ASL: Authorized Storage List 기재)은 보급수준 확보를 위해 보급제대에 상비 재고로서 보유할 수 있도록 허용된 품목으로 효율적인 무기체계 운용과 예산집행을 위해서 노력을 기울여야하는 중요한 활동이다. 부정확한 ASL 선정은 장기 미수요 품목을 구매할 수 있다는 점에서 예산낭비와 불필요한 재고관리가 발생할 수 있으며, 즉시 필요한 품목의 재고가 없을 수 있다는 점에서 무기체계의 전투준비태세와 장비 가동률 저하를 초래할 수 있다.

본 연구에서는 ① ASL의 현 실태 및 문제점을 짚어보고, ② 타군과 미군의 ASL 선정 방법을 참고한 ASL 효율성 제고 방안, ③ ASL의 합리적인 선정 관리 방안을 제시하였다. 먼저, ASL의 현 실태에서는 현황 분석을 통하여 세 가지 문제점을 파악하였다. 첫 번째, 육군의 수요유통률은 70~85%의 관리수준에 미치지 못 한다. 육군은 '15년 71%를 제외하고 관리수준에 미치지 못하였으며, 평균 수요유통률은 61%에 불과하다. 관리수준에 지속적으로 미치지 못한다는 것은 관리수준의 조정 혹은 ASL 선정 방법의 개선이 필요하다 볼 수 있다. 두 번째, ASL 조정 소요가 지속적으로 발생한다. 실무자의 역량에 따라 유사 부대별 선정품목의 차이가 크게 발생하는데 실무자의 잦은 교체와 업무 미흡으로 전문성이 부족하다. 군수인력의 지속적 감소로 ASL 선정에 참여하는 인력도 감소하고 있어 ASL 선정 정확도는 실무자의 역량에 더 크게 좌우되는 상황이다. 게다가 ASL 선정 시기를 기존 F-1년에서 F-2년으로 변경하면서 조정소요 발생은 더 심화되고 있다. 마지막으로 단순한 선정 방법이다. 수리부속의 운영수준을 결정하는 방법은 기존 산술평균법 등에서 탈피하여 품목의 특성과 수요 유발 요인을 반영한 수요예측을 하는 반면 ASL 선정은 단순히 다수요품목의 일부를 ASL로 선정하고 있다. 다양한 시도를 통해 ASL 선정에 적합한 기법을 찾아낼 필요가 있다.

ASL의 효율성 제고 방안은 ASL 선정 기법의 개선과 ASL의 새로운 개념 제시로 구분하였다. 먼저 ASL 기법의 개선은 수요유통률과 재고비용을 평가기준으로 삼아 타 군에서 사용하는 기법을 응용한 방법을 기존 육군에서 사용하는 기법과 비교하는 방안을 제안하였다. 기존 기법과 비교한 방법은 두 가지로 청구횟수를 기준으로 ASL을 선정하는 기법과 청구횟수 예측 기법을 사용하였다. 먼저 청구횟수를 이용한 기법은 제대별로 일정기간동안 정해진 청구횟수 이상 청구되었다면 그 품목은 ASL로 선정하는 것을 의미한다. 본 연구에서는 이를 효과적 조합 탐색이라 명명하고 일정기간을 2~5년으로, 청구횟수는 1회 이상에서 5회 이상으로 20가지의 ASL 선정 기준을 만들어 각각의 기준에서 ASL을 구해 비교하였다. 예측 기법은 시계열 기법, 머신러닝 기법, 딥러닝 기법을 사용하여 청구횟수를 구하고 이를 활용해 ASL을 선정하는 방법이다. 제안한 모든 기법은 선정 시기도 고려하였으며 각 기법별로 F-1년에 선정할 경우와 F-2년에 선정할 경우를 나눠 분석하였다.

① 효과적 조합 탐색



Ex) 과거자료 5년 활용시

② 시계열, 머신러닝, 딥러닝 기법

F-2	품목	2010년	2011년	...	2017년	~'17 자료로 19년 수요예측 후 ASL 선정
F-1	품목	2010년	2011년	...	2018년	~'18 자료로 19년 수요예측 후 ASL 선정

그림. ASL 선정 기법 개선을 위한 적용 방안

선정 기법과는 별개로 ASL의 새로운 개념은 두 가지를 제시하였다. 첫 번째로 제대별로 독자적인 ASL선정을 하는 개념(전군 개념)을 제안하였다. 기존 ASL 선정 시, 상위제대에서 ASL인 품목 중에서 하위제대의 ASL을 선정해야 했다. 다시 말해 하위제대에서 많이 쓰이는 품목일지라도 상위제대에서 ASL로 선정된 것이 아니면 하위제대에서는 ASL로 선정할 수 없었다. 두 번째로는 제대별 수요유통률, 재고비용을 관리하는 것이 아니라 통합하여 해당 지표를 관리하는 방식(통합 방식)이다. 특히 재고비용의 경우 군수사에서는 어떤 기법을 사용해도 재고비용이 기존 육군 방식보다 낮았으나 군지사와 사단으로 내려갈수록 제대별 기법에 따른 재고비용이 기존 방식에 비해 늘어나는 현상이 발견되었기 때문에 해당 방식을 제안하였다. 이를 검증하기 위해 시뮬레이션으로 수행평가를 실시하였다. 시뮬레이션은 앞서 구한 ASL 선정 기법 중 가장 좋은 기법을 기준으로 평가를 하였으며 시뮬레이션을 통해 나온 수요유통률, 사용자 대기기간(CWT) 및 청구 대기기간(RWT), 직불률(Fillrate)을 비교하였다. 결과적으로 미래군수환경에 부합한 개념(전군 개념)의 통합 방식을 활용할 때 육군 방식과 개별(제대별) 방식보다 좋은 수치를 보였다.

위의 결과를 토대로 합리적인 ASL 선정을 위한 관리 방안 제안은 다음과 같다. 먼저, 제대별 독자적인 ASL선정이 필요하다. 분석 결과대로 상위제대의 ASL 영향을 받지 않고 실제 품목이 필요한 부대를 중심으로 ASL을 정해야 할 것이다. 두 번째로, 품목의 효과적 조합 탐색(연도별/청구횟수), 수요예측(시계열, 머신러닝, 딥러닝) 기법, 예산(재고비용, 부재고비용), 선정 시점(F-1년, F-2년) 등 품목 수요나 기타 특성을 반영해 정확도를 개선할 필요가 있다. 셋째, ASL 선정 시점 및 프로세스 개선을 제안한다. 본 연구 결과를 감안하여 F-1년에 ASL 선정이 가능하도록 예산편성 시기를 조정할 필요가 있다. 전산 자동화체계로의 전환도 필요하다. 실무자의 역량에 의해 좌우되는 ASL 정확도를 개선

하기 위험과 동시에 업무 효율성 증대에 목적이 있다. 군수사에서 일괄 선정하여 군지사와 사단으로 선정하는 프로세스로 변경하면 2개월의 선정기간 단축이 기대된다. 마지막으로 현재 육군에서 수요 용통를 산정시 매월 말의 유효청구수를 기준으로 구하기 때문에 그 이후에 청구 변경이 된 경우 반영 되지 않는다. 변하는 유효 청구자료가 많다는 점을 감안할 때 최신 데이터 기준의 수요용통를 산정이 필요하다.

단, 몇 가지 제안 사항의 경우 반영 시 주의사항이 있다. 품목 수요나 기타 특성을 반영할 경우 연구에서 반영하지 못한 변수가 나올 가능성을 대비하여 향후 2~3년간은 기존 육군 방식과 동시에 ASL 을 산출하고 비교하여 나온 결과로 ASL 선정방식을 결정하는 것이 바람직하다. ASL 선정 개념의 경우 역시 시뮬레이션을 활용하여 사용자 대기기간, 청구 대기기간 등 지표를 관찰하고 군지사별로 점진적으로 적용하는 방안을 제안한다.

본 연구는 미래 군수의 모습을 바탕으로 발전된 ASL 선정 개념을 설정하였고, 여러 경우의 수를 고려하여 현재와 미래 군수환경을 아우를 수 있도록 적합한 방안을 모색하고자 하였다. 이는 향후 변화하는 군수환경을 위한 사전적 준비 및 논의 활성화에 많은 역할을 할 수 있을 것으로 판단되며, 미래 군수환경에 부합한 ASL 선정 수립을 위한 기반 및 방향성 제공에 기여할 것으로 기대된다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『미래 군수환경에 부합한 인가저장품목 선정 체계 개선 연구』 연구자(김재동, 이혁수, 김강현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.